Л.Р. Задание 3.

Каждому студенту определен вариант для индивидуального выполнения практической работы.

Требуется

1. Произвести проверку системы на устойчивость.
2. Если система не устойчива, путем изменения знаков перед коэффициентами матрицы *A* добиться устойчивости системы.
3. По заданным матрицам внутренней модели системы, представленным в таблицах, получить внутреннюю модель в виде структурной схемы системы.
4. Используя правила преобразования структурных схем, выполнить преобразование к внешней модели системы и получить выражение передаточной функции системы.
5. Найти аналитическое выражение передаточной функции системы по заданным матрицам внутренней модели.
6. Результаты расчетов подтвердить построением переходной характеристики по передаточной функции и по матрицам состояний.
7. Сравнить полученные результаты.

Отчет должен быть оформлен в соответствии с СМКО МИРЭА (стандартами университета) и должен содержать исчерпывающие данные о проделанной работе, сопровождаться точно построенными графиками и т.д.

Отчет, оформленный в виде pdf-файла, размещается студентом в СДО МИРЭА не позже назначенного срока.

Исходные данные для различных вариантов задания представлены в таблицах 1, 2 и 3:

Таблица 1.

	Исходные данные для различных вариантов задания.					
	1	2	3	4	5	6
A	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 3\\0 & 1 & 1\\1 & -2 & 2\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\\0 & 2 & -1\\1 & -3 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}2 & 3 & 3\\0 & 1 & 2\\1 & -2 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\0 & 2 & 1\\1 & -2 & 3\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 3\\0 & 1 & 1\\1 & -2 & 2\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\\0 & 2 & -1\\1 & -3 & 1\end{bmatrix}$
B	$\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$
C	$\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}3 & 1 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0 & 1 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 1 & 2\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\end{bmatrix}$

Таблица 2.

	Исходные данные для различных вариантов задания.					
	7	8	9	10	11	12
A	$\begin{bmatrix}2 & 3 & 3\\0 & 1 & 2\\1 & -2 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\0 & 2 & 1\\1 & -2 & 3\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 3\\0 & 1 & 1\\1 & -2 & 2\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\\0 & 2 & -1\\1 & -3 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}2 & 3 & 3\\0 & 1 & 2\\1 & -2 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\0 & 2 & 1\\1 & -2 & 3\end{bmatrix}$
B	$\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$
C	$\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}$

Таблица 3.

	Исходные данные для различных вариантов задания.			
	13	14	15	16
A	$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$
B	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
C	$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$